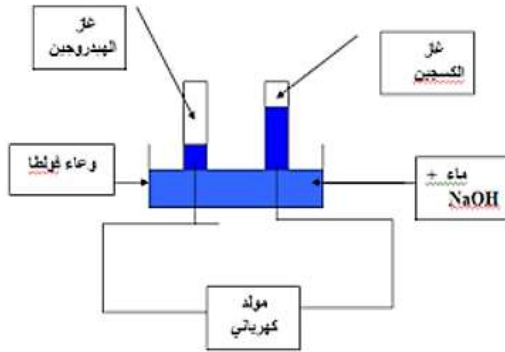




التمرين الأول:

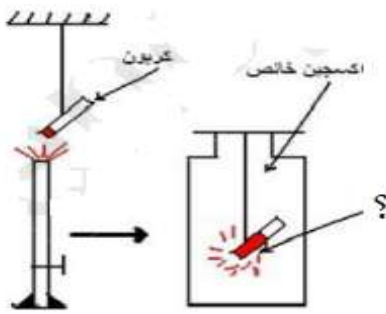


التركيب الآتي يمثل تجربة التحليل الكهربائي للماء:

- 1- ما نوع التحول الحاصل ؟
- 2- صف الحالة الابتدائية والانتقالية و النهائية في تجربة.
- 3- حدد في جدول:
أ. الجملة الكيميائية قبل التحول بالأفراد الكيميائية وبالأنواع الكيميائية.
ب. الجملة الكيميائية بعد التحول بالأفراد الكيميائية وبالأنواع الكيميائية.
- 4- كيف تكشف عن النواتج؟

التمرين الثاني:

يتكون فحم الخشب من نسبة كبيرة من الكربون، لذلك نضع قطعة من فحم الخشب بعد أن نشعلها في قارورة تحتوي على الهواء وقطعة ثانية في قارورة تحتوي على غاز ثنائي الأكسجين كما هو مبين في الوثيقة المرفقة:

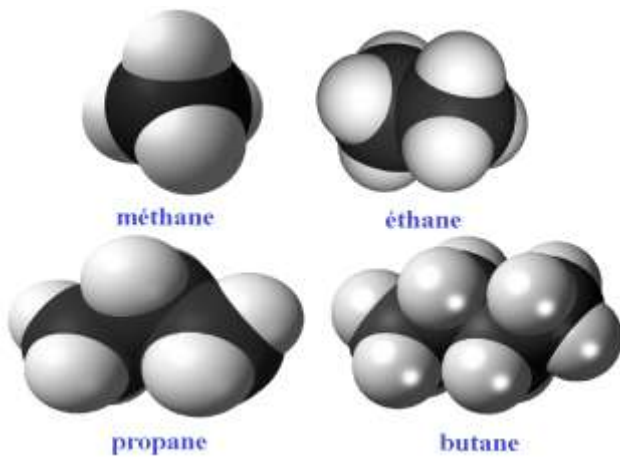


- 1- أعط مفهوم الفرد الكيميائي، النوع الكيميائي والجملة الكيميائية.
- 2- حدد مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول وبعده بالأفراد الكيميائية وبالأنواع الكيميائية.
- 3- سم الغاز المنطلق وبين كيفية الكشف عنه (برسم البروتوكول التجريبي).

التمرين الثالث:

تمثل الوثيقة ، نماذج جزيئية لبعض الفحوم الهيدروجينية.

8 بالاعتماد على الوثيقة أعلاه :



- 1- الفحم الهيدروجيني هو كل نقي يتكون من..... و

" C_nH_{2n+2} " .

- 2- أكمل ما يلي:

غاز الميثان $n=1$ ، غاز الايثان $n=2$ ،
غاز البروبان $n=3$ ، غاز البوتان $n=4$ ،

التمرين الرابع:

1. أجب عن ما يلي:

كيف يمكن الكشف عن نواتج التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء؟

كيف يمكن الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون

2. ضع صحيح أم خطأ أمام كل جملة مع تصحيح الخطأ :

✍️ التفاعل الكيميائي نموذج يفسر التحول الفيزيائي.

✍️ خلال التفاعل الكيميائي تنتج المتفاعلات وتختفي النواتج.

التمرين الخامس:

املاً الفراغ بما يناسب:

✍️ الفحم الهيدروجيني هو جسم نقي يتكون من و، أمثلة: غاز الميثان ،

✍️ التحليل الكهربائي للماء تحول بينما تبخره تحول

✍️ نسمي الغاز الذي يعكر رائق الكلس

✍️ يحدث فرقة عند تقريب عود الثقاب منه.

التمرين السادس:

نضع كمية قليلة من برادة الحديد في انبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية من من حمض كلور الماء (HCl) فنلاحظ انطلاق غاز الهيدروجين ويتشكل كلور الحديد الثنائي (FeCl₂) الذي يستخدم في أحواض الصباغة.

1- ما نوع التحول الحاصل ؟ علل

2- اكتب الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق ، وبين كيف يتم الكشف عنه؟

3- حدد في جدول:

- الجملة الكيميائية قبل التحول بالأفراد الكيميائية وبالأنواع الكيميائية.

- الجملة الكيميائية بعد التحول بالأفراد الكيميائية وبالأنواع الكيميائية.